

1. Se entrevistó 20 jóvenes para conocer el número de refrescos de cola que beben al día. Las respuestas obtenidas son los siguientes VALORES entregados en una matriz:

5	2	2	4	5
1	1	4	2	1
3	5	1	0	5
0	3	2	3	4

2. Se midió el contenido de nicotina en una muestra aleatoria de 40 cigarrillos

1,09	1,92	2,31	1,79	2,28
0,85	1,24	1,58	2,03	1,70
1,86	1,90	1,68	1,51	1,64
1,82	1,79	2,46	1,88	2,08
1,40	1,64	2,09	1,75	1,63
1,74	1,47	1,97	2,17	2,55
0,72	1,69	1,85	1,67	1,37
2,37	1,75	1,69	2,11	1,93

3. Se realiza un estudio acerca de los efectos del tabaquismo sobre los patrones de sueño. La medición que se observa es el tiempo, en minutos, que toma quedar dormido. Se obtienen los siguientes datos:

Fumadores:

69,3	56,0	22,1	47,6
53,2	48,1	52,7	34,4
60,2	43,8	23,2	13,8

No Fumadores:

28,6	25,1	26,4	34,9
29,8	28,4	38,5	30,2
30,6	31,8	41,6	21,1
36,0	37,9	13,9	21,7

4. Los siguientes datos representan la duración de la vida, en segundos, de 50 moscas de la fruta que se someten a un nuevo aerosol en un experimento de laboratorio controlado.

17	20	10	9	23	12	19	18	24
12	14	6	9	13	6	7	10	13
7	16	18	8	3	3	32	9	7
10	11	13	7	18	7	10	4	27
19	16	8	7	10	5	14	15	10
9	6	7	15	9				

5. Las siguientes puntuaciones representan la calificación en el examen final para un curso de estadística

elemental:

23	60	79	32	57	74	52	70	82
36	80	77	81	95	41	65	92	85
55	76	52	10	64	75	78	25	80
98	81	67	41	71	83	54	64	72
88	62	74	43	60	78	89	76	84
48	84	90	15	79	34	67	17	82
69	74	63	80	85	61	91	78	77

6. La duración de fallas eléctricas, en minutos, se presenta en los siguiente datos.

22	18	135	15	90	78	69	98	102
83	55	28	121	120	13	22	124	112
70	66	74	89	103	24	21	112	21
40	98	87	132	115	21	28	43	37
50	96	118	158	74	78	83	93	95

7. En 20 automóviles elegidos aleatoriamente, se tomaron las emisiones de hidrocarburos con velocidad en el vacío, en partes por millón (ppm), para modelos de 1980 y 1990.

Modelos del año 1980:

141	359	247	940
882	494	306	210
105	880	200	223
188	940	241	190
300	435	241	380

Modelos del año 1990:

140	160	20	20
223	60	20	95
360	70	220	400
217	58	380	200
175	85	65	235

8. Los siguientes datos representan el tiempo que ha estado ingresado cada paciente (en días) para recuperarse de una determinada enfermedad.

8	20	27	30	32
35	36	40	40	40
40	41	42	45	47
50	52	61	89	108

9. Uno de los ejercicios de investigación a realizar en el curso de Bio-estadística consiste en reunir frecuencia del pulso de todos los estudiantes del grupo.

Pulso en reposo:

68	76	84	80	76	72
80	68	80	64	64	72
56	88	80	76	68	56
60	68	68	72	64	60
76	72	68	84	72	92

Pulso después de hacer ejercicio:

148	136	157	151	121
129	155	141	133	153
144	146	136	131	133
139	137	129	127	150
161	153	127	135	164
159	127	142	133	161

dan incluidos). Los resultados son los siguientes:

2,5	4,5	5,8	2,2	5,7
5,3	4,0	0,9	2,5	2,3
3,2	4,9	2,7	3,7	3,8
4,9	2,8	3,6	4,2	3,1
7,2	1,9	5,9	3,3	2,9
1,1	1,7	2,6	3,1	4,4

NOTA: En **MADRID**.- Predecir el paro cardíaco puede resultar ahora más fácil. Un equipo de investigadores franceses ha descubierto un método más **sencillo y accesible** para identificar a los hombres con mayor riesgo de sufrir **muerte súbita** por infarto. Se trata, simplemente, de tomar **el pulso en reposo, antes, durante y después** de realizar una prueba de ejercicio. Si las pulsaciones aumentan considerablemente justo antes de practicar deporte, el riesgo de paro cardíaco aumenta.

10. Al comenzar el curso de Bioestadística se pasó una encuesta a los alumnos, preguntándoles, entre otras cuestiones, por el número de hermanos que tienen. Se obtuvieron los siguientes resultados:

3	3	2	2	8	5
2	4	3	1	4	5
3	3	3	3	3	2
5	1	3	3	2	2
4	3	3	2	2	4
4	3	6	3	3	2
2	4	3	4	3	2
2	4	4	3	3	4
2	5	4	1	2	8
2	3	3	4	5	4

11. Un nuevo hotel va abrir sus puertas en una cierta ciudad. Antes de decidir el precio de sus habitaciones, el gerente investiga los precios por habitación de 40 hoteles de la misma categoría de esta ciudad. Los datos obtenidos (en miles de pesetas) fueron:

3,3	4,2	4,5	5,1	3,3	4,3	4,7
4,7	5,3	3,8	4,3	4,7	5,4	3,9
3,9	4,4	4,8	5,8	3,9	4,4	4,9
5,0	6,0	4,1	4,5	5,0	6,1	4,2
5,3	3,7	4,3	4,3	4,7	5,6	5,8
4,0	4,5	4,5	5,1	6,1		

Recordar: 100 pesetas equivalen a 2672,06 pesos colombianos.

12. Se pregunto a 30 jóvenes cuántas horas dedicaban cada día a **navegar en internet** (el tiempo que dedican a sesiones de **chat** y a las **redes sociales** que-

13. Considere los datos sobre el tiempo de gestación de 30 focas que se consignaron en la matriz:

291	289	295	276	293
302	293	304	291	294
311	281	300	291	310
325	309	315	295	304
285	311	308	308	291
298	305	316	302	302

14. La concentración de sólidos suspendidos en agua de río es una característica ambiental importante. El artículo "Water Quality in Agricultural Watershed: Impact of Riparian Vegetation During Base Flow" (Schlosser & Karr, 1981) informó sobre la concentración (ppm) de varios ríos. Se obtuvieron las siguientes 50 concentraciones para un río en particular:

55,8	42,3	45,9	71,7	83,2
47,3	75,3	48,0	60,7	69,8
60,9	33,8	39,1	61,2	40,0
94,6	71,4	61,8	77,1	64,9
91,3	76,0	56,0	47,2	36,7
30,0	52,6	39,8	49,5	87,1
65,8	69,9	44,6	74,5	62,3
68,2	58,2	65,0	69,3	66,3

15. El artículo "Time Lapse Cinematographics Analysis of Beryllium-Lung Fibroblast Interactions" (Absher, Sylwester & Hart, 1983) reportó los resultados de experimentos diseñados para estudiar el comportamiento de ciertas células individuales que habían sido expuestas al berilio. Una característica importante de tal célula es su tiempo de interdivisión (TDI). Se examinaron los TID para un gran número de células en condiciones de exposición (tratamiento) y no expuestas (control). Los autores del artículo usaron la transformación $y = \log(x_i)$, $i = 1, 2, \dots, n$ en donde x_i representa los datos originales de TDI, mientras que y_i los transformados. Considere los

siguientes datos de TDI:

28,1	31,2	13,7	46,0	25,8
16,8	34,8	62,3	28,0	17,9
19,5	21,1	31,9	28,9	60,1
23,7	18,6	21,4	26,6	26,2
32,0	43,5	17,4	38,8	30,6
55,6	25,5	52,1	21,0	22,3
15,5	36,3	19,1	38,4	72,8
48,9	21,4	20,7	57,3	40,9

16. La temperatura y la salinidad son importantes factores en el ciclo de vida de algunas especies de camarones, de acuerdo con estos factores es posible conocer las épocas de mayor abundancia de cada especie. Se obtuvieron los siguientes datos de salinidad (g/L) (Ramos & Ramos, 2006) en diferentes momentos durante cuatro meses:

38,3	39,7	35,1
34,6	36,3	43,0
42,4	39,4	35,8
37,9	40,6	39,4
39,5	32,8	41,8
44,7	40,9	38,8
44,2	31,4	38,4
44,8	32,1	34,7
43,8		

17. Los incendios de vegetación en pradera, matorral y bosque son un fenómeno común. Algunos son accidentales, pero otros son provocados con el fin de crear hábitats post-fuego que beneficien a plantas y animales. No obstante, el suelo que ha sido expuesto a un alto calentamiento puede esterilizarse. Se realizó un estudio para determinar el efecto de la esterilización en el crecimiento de plantas, en concreto rábanos. La variable medida fue el peso seco de la planta al cabo de 4 semanas. (Basado en un estudio de Joy Burcham, Departamento de Biología, Universidad de Radford, otoño de 1996).

Suelo estéril (peso seco en gramos)

9	28	26	10	18	17
10	28	10	30	30	11
25	35	34	9	15	

Suelo no estéril (peso seco en gramos)

16	19	13	15	14	2
7	11	6	9	6	3
18	14	11	20		

18. En circunstancias normales, en los alimentos existen pequeñas cantidades de zinc y cobre. Estos elementos pueden ser tóxicos y causar problemas al

interactuar entre sí e impedir, de esta forma, su absorción por el organismo. Se realizó un estudio sobre los niveles de estos elementos en preparados infantiles. Cada dato puntual representa el nivel medio, en miligramos por litro, para muestras de igual tamaño seleccionadas entre las 16 principales marcas del mercado. (Lönnerdal, 1989).

Zinc:

0,40	0,51	0,47	0,55
0,56	0,41	0,60	0,46
0,60	0,61	0,48	0,63
0,50	0,45	0,62	0,57

Cobre:

3,0	5,8	5,6	4,8
5,1	3,6	5,5	4,7
5,7	5,0	5,9	5,7
4,4	5,4	4,2	5,3

19. Las siguientes puntuaciones representan la calificación en el examen final para un curso de estadística elemental:

23	60	79	32	57	74	52	70	82
36	80	77	81	95	41	65	92	85
55	76	52	10	64	75	78	25	80
98	81	67	41	71	83	54	64	72
88	62	74	43	60	78	89	76	84
48	84	90	15	79	34	67	17	82
69	74	63	80	85	61	91	78	77